LEZIONE 134 — M19 – Orientamento mandrino

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · M-code / PMC / Macro B

Obiettivo: Comprendere la funzione di orientamento del mandrino e distinguere l'orientamento fisso dalla posizionatura angolare tramite asse C.

Avvertenza: gli M-code di processo possono azionare organi macchina. Gli esempi sono didattici; i codici OEM, gli interblocchi, i segnali PMC e le sequenze CMZ devono essere verificati sul manuale della specifica macchina. Non provare comandi di serraggio, sbloccaggio, cambio utensile o orientamento su un pezzo montato senza procedura autorizzata.

1. Teoria e funzionamento

M19 richiede l'orientamento del mandrino verso una posizione angolare di riferimento. È una funzione diversa da M05: M05 arresta la rotazione, mentre M19 richiede una posizione orientata e ripetibile. È utile per operazioni che richiedono un angolo definito, per alcune sequenze di cambio utensile, per l'attivazione di funzioni asse C o per operazioni di lavorazione in posizione.

La funzione richiede che la macchina disponga del sistema di orientamento adatto: encoder/position coder, drive e opzione/configurazione necessaria. Il controllo CNC può impartire il comando, ma l'esecuzione e il completamento sono legati al drive mandrino e alla logica PMC.

Su FANUC 30i/31i/32i il comando M19 è previsto come comando di orientamento nella funzione spindle control M,S,P. In configurazioni multi-mandrino può essere selezionato il mandrino con P, e la specifica A-90075 descrive un formato M19 (Sxxxxx) Pxx per quella funzione. Questo S non va interpretato automaticamente come angolo: nel formato documentato è un dato di controllo/orientamento e la funzione è legata a parametri dedicati.

Non copiare M19 P90 o M19 S90 da un altro controllo aspettandosi 90 gradi. L'orientamento angolare arbitrario può richiedere asse C/Cs, modalità e opzioni specifiche. Il comando M19 senza argomenti porta normalmente alla posizione di orientamento impostata dalla macchina.

2. Sintassi e significato degli indirizzi

```
M19 ;
(orientamento alla posizione di riferimento configurata)

Formato multi-spindle M,S,P:
M19 (Sxxxxx) Pxx ;
SOLO se la funzione e i parametri M,S,P sono installati.

Angolo arbitrario: usare asse C/Cs e formato CMZ documentato;
non presumere M19 P90 o M19 S90.
```

3. Esempio completo

```
O0134 (ESEMPIO CON ORIENTAMENTO FISSO)
N10 M05 (ARRESTO ROTAZIONE)
N20 M19 (ORIENTAMENTO ALLA POSIZIONE MACCHINA)
N30 (VERIFICARE POSIZIONE E CONSENSO ORIENTAMENTO)
N40 (EVENTUALE OPERAZIONE CHE RICHIEDE ORIENTAMENTO)
N50 (RILASCIO/USCITA DALLA MODALITA' SECONDO CMZ)
N60 M30

(Non aggiungere P90/S90 senza manuale specifico.)
```

4. Commento riga per riga

N10 — Arresta la rotazione prima della richiesta di orientamento; alcune sequenze OEM gestiscono internamente la decelerazione.

N20 — Richiede la posizione di orientamento configurata nel CNC/drive.

N30 — La conferma di orientamento deve essere reale e provenire dalla logica/drive.

N40 — Commento: la fase successiva dipende dalla lavorazione, per esempio un'operazione che richiede una posizione mandrino.

N50 — La modalità viene rilasciata secondo la sequenza macchina, spesso con un comando mandrino o con la gestione asse C; verificare il manuale.

N60 — Fine programma didattico.

5. Simulazione del flusso e degli stati

Stato	Comando	Risultato atteso
Mandrino in rotazione	M05	Arresto rotazione
Mandrino fermo	M19	Ricerca posizione orientata
Drive/encoder	Feedback posizione	Arresto orientato
Operazione successiva	Comando previsto	Procede solo con consenso valido

La simulazione descrive la logica CNC/PMC o la sequenza del sottoprogramma. Non sostituisce il controllo dei segnali reali e delle condizioni macchina.

6. Varianti e applicazioni

• M19 senza indirizzi: orientamento alla posizione di riferimento definita dai parametri/macchina.

• M19 in un sistema multi-mandrino: selezione del mandrino con P, se M,S,P è installato.

• M19 + modalità asse C/Cs: posizionatura angolare tramite asse rotativo, secondo specifica CMZ.

• Orientamento per cambio utensile o lavorazione: la sequenza può essere richiamata automaticamente da un M-code OEM.

7. Errori comuni

1. Confondere M19 con M05.
2. Assumere che M19 P90 significhi sempre orientamento a 90°.
3. Interpretare S in M19 (Sxxxxx) Pxx come angolo senza manuale.
4. Usare M19 senza encoder/opzione/drive configurato.
5. Proseguire senza conferma che l'orientamento sia completato.
6. Rilasciare il mandrino orientato con un comando non previsto dalla macchina.

8. Standard FANUC, ISO e dipendenze CMZ

Standard FANUC: alcuni codici (M00, M01, M02, M30, M98, M99) hanno una semantica interna CNC documentata. Per molte altre M-function, il CNC trasferisce il codice alla PMC e la funzione concreta è definita dal costruttore. ISO: la compatibilità ISO/EIA non rende universale la mappatura degli M-code macchina; inoltre la denominazione ISO tipo A non coincide con FANUC G-code system A/B/C. Macro B: le chiamate M-code a macro sono una funzione parametrica distinta dai normali M-code PLC.

La disponibilità dell'orientamento, la posizione di arresto, la selezione del mandrino, l'uso dell'asse C/Cs, i parametri e la modalità di rilascio sono dipendenti dalla CMZ TA e dalle opzioni installate.

FANUC A-90075E, Spindle Control M,S,P Format; FANUC B-64485EN/01, AC Spindle; FANUC B-64482EN/01, spindle orientation; manuale CMZ TA.

9. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. Qual è la differenza tra M05 e M19?
Soluzione: M05 arresta la rotazione; M19 orienta il mandrino a una posizione angolare di riferimento.

Esercizio 2. M19 garantisce un angolo arbitrario come 90°?
Soluzione: No. L'angolo arbitrario può richiedere asse C/Cs e una specifica macchina.

Esercizio 3. Che cosa serve per l'orientamento?
Soluzione: Encoder/position coder, drive e funzione/opzione configurata.

Esercizio 4. Nel formato M19 (Sxxxxx) Pxx, S va interpretato sempre come angolo?
Soluzione: No. Il formato M,S,P documentato è una funzione specifica; non va confuso con la programmazione universale di un angolo.

10. Checklist prima della prova

☐ Verificare presenza dell'encoder e opzione orientamento.

☐ Usare M19 senza argomenti solo se la macchina lo documenta.

☐ Non presumere che P o S rappresentino un angolo.

☐ Attendere il consenso di orientamento e verificare la sequenza di rilascio.

11. Riferimenti tecnici

Riferimenti principali: FANUC Series 30i/31i/32i Model B, Operator’s Manual for Lathe System, B-64484EN-1/05; FANUC Descriptions B-64482EN; FANUC Parameter Manual B-64490EN; per Macro B Macro Executor Programming Manual B-63943EN-2; per la logica PLC PMC Programming Manual B-64513EN. Usare la revisione corrispondente al software installato.

Audit tecnico: la sigla FANUC 32i Model B non identifica da sola la tabella M-code della CMZ. In particolare M06, M08/M09, M10/M11, M19 con eventuali indirizzi, M-code personalizzati e mapping a macro devono essere confrontati con la documentazione della specifica macchina. I parametri non vanno modificati sulla base di un esempio didattico.